

Math

연산

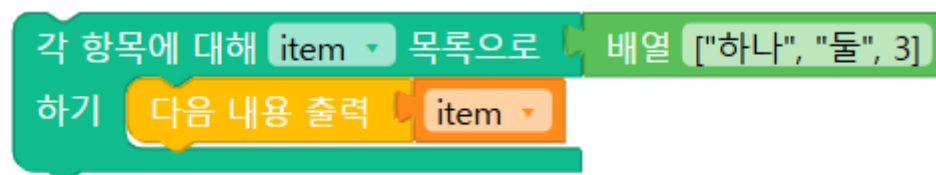
이 문서는 다양한 연산 블록의 기능과 사용법을 설명합니다.

숫자 연산, 리스트 처리, 확률 및 각도 연산 등 다양한 수학적 연산을 수행하는 블록을 소개합니다.

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

배열 생성 및 연산

배열을 생성하는 블록입니다. `[]` 안에 입력한 값들을 요소로 가지는 배열을 반환합니다. `[]` 안에 원하는 값을 입력하여 리스트를 만들 수 있으며, 문자열은 `" "`로 감싸야 합니다.



Python

```
[1, 2, 3]
```

숫자 값

입력된 **숫자 값**을 그대로 반환하는 블록입니다.

이 블록을 사용하면 특정 숫자를 변수에 저장하거나 다른 연산에 활용할 수 있습니다.

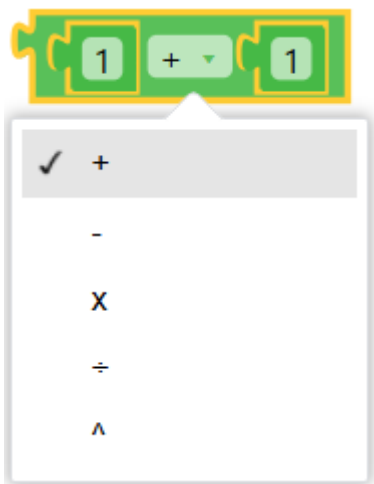


Python

50

기본 산술 연산

두 개의 숫자 값을 사용하여 **산술 연산**(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 거듭제곱)을 수행하는 블록입니다.



Python

```
A + B  
A - B  
A * B  
A / B  
A ** B
```

나머지

두 숫자의 나눗셈에서 **나머지**를 구하는 블록입니다.

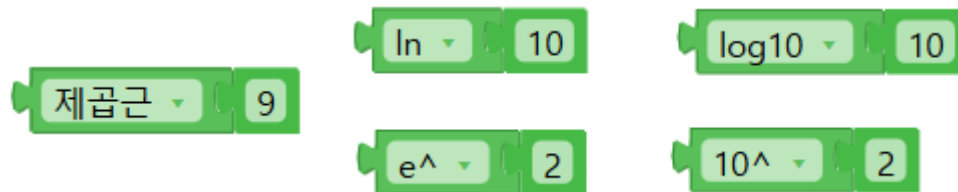


Python

$A \% B$

고급 연산 (단항 수학 함수)

제곱근, 절댓값, 부호 반전, 지수, 로그 함수 등 **단항 연산**를 수행하는 블록입니다.

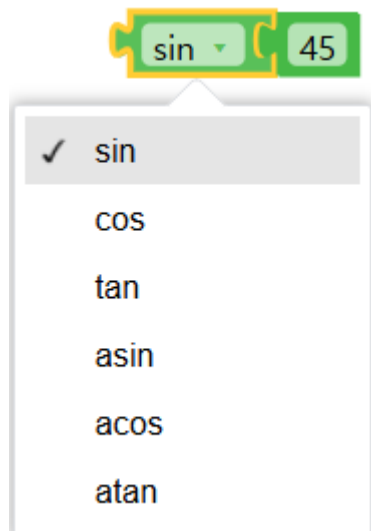


Python

```
math.sqrt(NUM)
math.fabs(NUM)
- NUM
math.log(NUM)
math.log10(NUM)
math.exp(NUM)
10 ** NUM
```

삼각 함수

사인, 코사인, 탄젠트 등 **삼각 함수** 값을 계산하는 블록입니다.

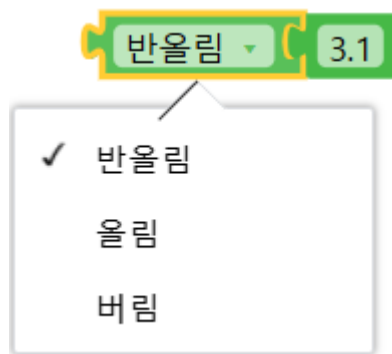


Python

```
math.sin(NUM / 180.0 * math.pi)
math.cos(NUM / 180.0 * math.pi)
math.tan(NUM / 180.0 * math.pi)
math.asin(NUM) / math.pi * 180
math.acos(NUM) / math.pi * 180
math.atan(NUM) / math.pi * 180
```

올림, 버림, 반올림

입력된 숫자를 반올림(ROUND), 올림(ROUNDUP), 버림(ROUNDDOWN) 처리하여 값을 반환합니다.

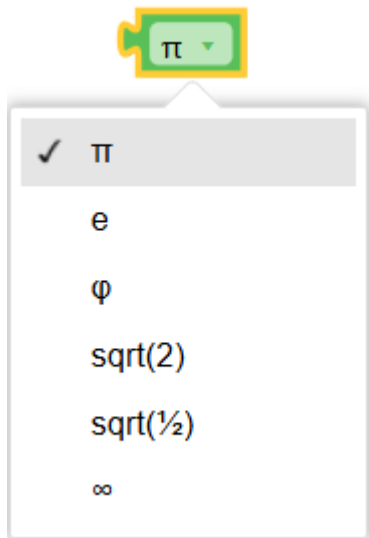


Python

```
round(NUM)          # ROUND
math.ceil(NUM)       # ROUNDUP
math.floor(NUM)      # ROUNDDOWN
```

특수 숫자 값

연산에 필요한 수학 상수(π , e , 황금비, $\sqrt{\quad}$, $\sqrt{\quad / \quad}$), 무한대를 반환합니다.

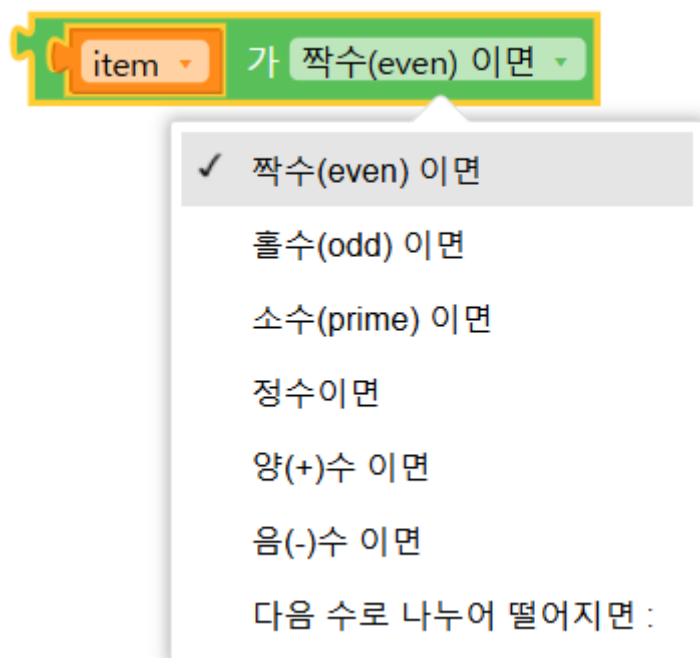


Python

<code>math.pi</code>	<code># π</code>
<code>math.e</code>	<code># e</code>
<code>(1 + math.sqrt(5)) / 2</code>	<code># 황금비</code>
<code>math.sqrt(2)</code>	<code># $\sqrt{2}$</code>
<code>math.sqrt(1.0 / 2)</code>	<code># $\sqrt{(1/2)}$</code>
<code>float('inf')</code>	<code># 무한대</code>

숫자 조건

입력된 숫자가 짝수, 홀수, 소수, 정수, 양수, 음수, 또는 특정 수의 배수인지를 판별하여 참/거짓을 반환합니다.



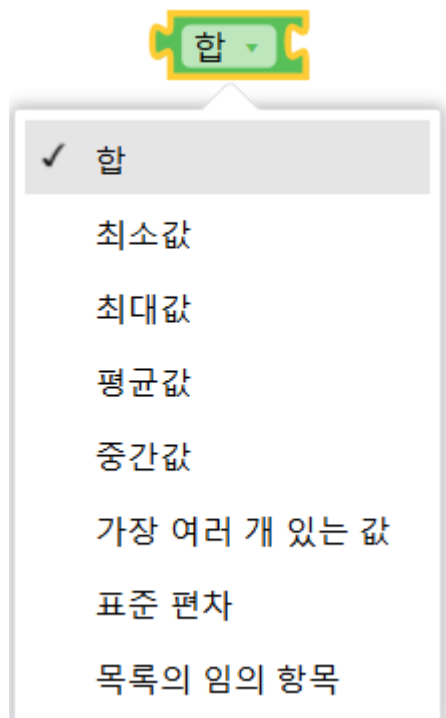
Python

```
def math_isPrime(n):
    if not isinstance(n, Number):
        try: n = float(n)
        except: return False
    if n == 2 or n == 3: return True
    if n <= 1 or n % 1 != 0 or n % 2 == 0 or n % 3 == 0: return False
    for x in range(6, int(math.sqrt(n)) + 2, 6):
        if n % (x - 1) == 0 or n % (x + 1) == 0: return False
    return True
```

```
NUM % 2 == 0      # EVEN (짝수)
NUM % 2 == 1      # ODD (홀수)
math_isPrime(NUM) # PRIME (소수)
NUM % 1 == 0      # WHOLE (정수)
NUM > 0           # POSITIVE (양수)
NUM < 0           # NEGATIVE (음수)
NUM % DIVISOR == 0 # DIVISIBLE_BY (배수)
```

리스트 연산

리스트를 대상으로 합계, 최솟값, 최댓값, 평균값, 중간값, 최빈값, 표준 편차, 임의 항목 추출 연산을 수행합니다.



Python

```
def math_mean(myList):
    localList = [e for e in myList if isinstance(e, Number)]
    if not localList: return
    return float(sum(localList)) / len(localList)

def math_median(myList):
    localList = sorted([e for e in myList if isinstance(e, Number)])
    if not localList: return
    if len(localList) % 2 == 0:
        return (localList[len(localList) // 2 - 1] + localList[len(localList) //
2]) / 2.0
    else:
        return localList[(len(localList) - 1) // 2]

def math_modes(some_list):
    modes = []
    counts = []
    maxCount = 1
    for item in some_list:
        found = False
        for count in counts:
            if count[0] == item:
                count[1] += 1
                maxCount = max(maxCount, count[1])
                found = True
        if not found:
            counts.append([item, 1])
    for counted_item, item_count in counts:
        if item_count == maxCount:
            modes.append(counted_item)
    return modes

def math_standard_deviation(numbers):
    n = len(numbers)
    if n == 0: return
    mean = float(sum(numbers)) / n
    variance = sum((x - mean) ** 2 for x in numbers) / n
    return math.sqrt(variance)

sum(list)                # SUM
min(list)                # MIN
max(list)                # MAX
```

<code>math_mean(list)</code>	# AVERAGE
<code>math_median(list)</code>	# MEDIAN
<code>math_modes(list)</code>	# MODE
<code>math_standard_deviation(list)</code>	# STD_DEV
<code>random.choice(list)</code>	# RANDOM

값의 범위 설정

입력된 값이 지정한 **최솟값/최댓값** 범위를 벗어나지 않도록 제한합니다. 범위 밖의 값은 가까운 경계값으로 조정됩니다.



Python

```
min(max(VALUE, LOW), HIGH)
```

랜덤 정수

지정한 범위 내에서 **랜덤한 정수**를 생성하는 블록입니다.

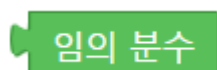


Python

```
random.randint(FROM, TO)
```

임의 분수

과 사이에서 **무작위의 분수 값**을 생성합니다.

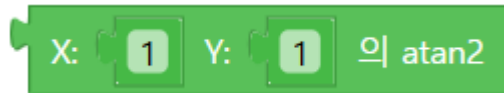


Python

```
random.random()  
...
```

각도

주어진 (x, y) 좌표가 원점 (0, 0)과 이루는 각도를 계산하는 블록입니다.
좌표 위치를 기반으로 방향을 판별하는 데 사용할 수 있습니다.



Python

```
math.atan2(Y, X) / math.pi * 180
```